வெளிப்பக்க அல்லது உள்ளபக்க அளவிற்கான நிலைத்ததாடை (Fixed Jaw for External or Internal Measurement)

இது பீம் என்பதன் இடது கீழ்மற்றும் மேல்புறத்தில் அமைந்துள்ளது. இந்த இரண்டு தாடைகளும் சட்டத்தின் (Frame) ஒருங்கிணைந் தபாகமானபீமுடன் (Beam) இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பீமின் (Beam – ன்) பின் பகுதியில் வெர்னியர்பாகம் (Vernier Unit) நகர்கிறது.

வெளிப்பக்க அல்லது உள்பக்க அளவிற்கான நகரும்தாடை (Movable Jaw for External or Internal Measurement)

வெளிப்பக்க அளவுகளை அளக்கப் பயன்படும் நகரும்தாடையும், உள்பக்க அளவுகளை அளக்கப் பயன்படும் நகரும்தாடையும் ஒன்றோடொன்று நகர்ந்து செல்லுமாறு அமைந்திருக்கும். நிலைத்தாடை (Fixed Jaw) மற்றும் நகரும்தாடை (Movable Jaw) ஆகிய இரண்டிற்கும் இடையில் முதன்மை அளவுகோல் (Main Scale) அளவுகள் துல்லியமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

பீமின் (Beam) மீது வெர்னியர் (Vernier)அளவுகோல் நகரும் போதுநகரும் தாடையும் (Movable Jaw) வலதுபக்கமாகநகரும்,இதனால் நமக்குத் தேவையான அளவுகளை அளக்கமுடிகிறது.அளவுகளை அளந்த பிறகு வெர்னியர் அளவுகோல் (Vernier) மேலும் நகராமல் இருப்பதற்காக பூட்டும் திருகாணி (Locking Screw)என்ற அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும். அளவுகளை மிகவும் துல்லியமாக அளப்பதற்குத் தகுந்த வாறு நுண்ணிய திருத்தி அமைக்கும் திருகாணி (Fine Adjusting Screw)என்ற அமைப்பும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும்.

மீச்சிறு மதிப்பு (Least Count)

அளக்கும் கருவியின் மூலம் அளக்கப்படக் கூடிய மிகக்குறைந்த அளவிற்கு மீச்சிறு மதிப்பு (Least Count) என்று பெயர்.முதன்மை அளவுகோலின் (Main Scales) ஒரு மதிப்பில் இருந்து வெர்னியர் அளவு கோலின் ஒரு பிரிவின் மதிப்பை கழித்து கிடைப்பது தான்மீச்சிற்றளவு (Least Count) ஆகும்.

மீச்சிற்றளவு (Least Count) = முதன்மை அளவு கோலின் ஒருபிரிவு (Main Scale Division)

வெர்னியர் அளவு கோலின் ஒரு பிரிவு (Vernier Scale Division)

முதன்மை அளவு கோலின் ஒரு பிரிவு= 1மிமீ,

வெர்னியர் அளவு கோலின் ஒரு பிரிவு = 9/ 10= 0.9 மிமீ

மீச்சிற்றளவு= 1 – 0.9 = 0.1 மிமீ

உலோகம்

இது நிக்கல் குரோமியம் ஸ்டீலினால் தயாரிக்கப்படுகிறது

ஆழ அளவித்தண்டு (Depth Bar)

இது வெர்னியர் காலிப்பரின் முதன்மை அளவு கோலின் (Main Scale) பின்புறத்தில் அமைந்துள்ளது. இது ஆழத்தின் (Depth) அளவினைத் துல்லியமாக அளக்கப் பயன்படுகிறது.

அளக்கும் முறை (Measuring Procedure)

- முதன்மை அளவு கோல் (Main Scale) கடந்த சென்ற தூரத்தின் அளவைக் குறித்துக் கொள்ள வேண்டும்.
- வெர்னியர் அளவு கோலில் எந்தகோடு முதன்மை அளவுகோலில் உள்ள கோடுகளில் ஒன்றாக இணைகிறதோ அந்த அளவைக் குறித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

AM_Tamil Practicals.indd 233 12/20/2019 3:49:05 PM